

# FnGuide Semiconductor Back-End Process Index Methodology Book

Updated November 2023

v1.1

---

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

FnGuide Semiconductor Back-End Process

Index Methodology Book

November 2023 | Page 1

# Contents

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 지수 소개.....                                                    | 3  |
| 2. 산출 방법.....                                                    | 3  |
| 2.1 정기변경 프로세스 .....                                              | 3  |
| 2.2 종목구성 방법 .....                                                | 3  |
| 2.3 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법.....                                   | 6  |
| 2.4 종목 선정일 및 개편 일정 .....                                         | 6  |
| 2.5 수시변경 및 처리방식 .....                                            | 7  |
| 3. 주가지수 계산.....                                                  | 8  |
| 3.1 비교시가총액(Mt) 산출 방법 .....                                       | 8  |
| 3.2 기준시가총액(Bt) 산출 방법.....                                        | 9  |
| Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate) .....               | 10 |
| Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법.....                          | 11 |
| Appendix C. FnGuide Industry Classification Standard (FICS)..... | 13 |
| Appendix D. 키워드 선정 방법.....                                       | 18 |

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

## 1. 지수 소개

이 Methodology Book은 FnGuide Semiconductor Back-End Process Index(이하 “FnGuide 반도체 후공정 지수”라 칭함)를 산출하고 관리하는데 사용되는 데이터와 방법론에 대한 이해를 돕기 위하여 작성되었습니다.

FnGuide 반도체 후공정 지수는 공시 스크리닝과 리포트 키워드 유사도 산출을 통해 종목을 선별하여 반도체 후공정 사업의 특징을 추종할 수 있도록 만든 지수입니다. 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초 조건 및 섹터 조건을 통과한 종목들을 유니버스로 하고, 사업보고서에 반도체 후공정 키워드가 존재하는 종목 중, 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 증권사 리포트 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 반도체 후공정과 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.

## 2. 산출 방법

### 2.1 정기변경 프로세스



### 2.2 종목구성 방법

#### 2.2.1 유니버스 선정

종목선정일 기준 유가증권시장 및 코스닥 상장 보통주 중에서, 아래의 조건을 모두 만족하는 종목을 유니버스로 합니다.

- 기초 조건
  - 관리종목 또는 투자주의 환기종목으로 지정되었거나, 상장폐지가 확정된 종목 제외
  - 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, REITs, ETF, ETN, SPAC 제외
  - 유동주식비율 10% 미만 종목 제외

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

- 시가총액 2000억원 미만인 종목 제외
- 60영업일 평균 거래대금 10억원 미만인 종목 제외
- 한국반도체산업협회가 소자/파운드리 업종(업체)으로 구분하는 상장사 제외
- 그밖에 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외

#### ● 섹터 조건

- FICS Industry Group 소분류 기준  
반도체 및 관련기기(FICS.45.30.10), 전자 장비 및 기기(FICS.45.20.30)에 속하는 종목만 포함

### 2.2.2 공시 스크리닝

종목선정일의 직전 월 기준 과거 1년치 정기보고서(분기, 반기, 사업) 중 가장 최근 1개의 보고서를 사용하여 반도체 후공정 관련 키워드를 검색합니다. 기초 조건과 섹터 조건을 모두 만족하고, 키워드 검색 결과가 도출된 종목을 대상으로 스크리닝을 진행합니다.

(자세한 사항은 Appendix D 참고)

### 2.2.3 리포트 키워드 유사도 산출

종목선정일의 직전 월 기준 과거 1년치 증권사 리포트를 TF-IDF 기법을 통해 벡터화(자연어 처리에서 기계가 문장을 이해할 수 있도록 수치화해주는 과정)합니다, 다음으로 핵심 단어 키워드 벡터를 이용해 각 문서 벡터들 간의 코사인 유사도 값을 계산하여 ‘반도체 후공정’ 관련 키워드와 종목의 유사도를 산출합니다.

(자세한 사항은 Appendix D 참고)

- 키워드 분석 문서 유니버스: 종목선정일 기준 과거 1년치 증권사 리포트  
(단, 해당 기간 중 리서치 리포트가 2개 이상 존재하는 종목만 포함)

- **TF(Term Frequency)-IDF(Inverse Document Frequency):** Information Retrieval(정보 검색)을 위해 제안된 Term Weighting(언어 가중치 체계)의 한 방법이며, 개별 문서에서 자주 등장하는 단어의 영향력은 높아지, 어느 문서에서나 등장하는 단어의 영향력은 줄이는 기법으로 단어가 가지는 중요도를 알아낼 수 있는 방법

$$TF-IDF(w, d) = TF(w, d) * IDF(w, d)$$

$$= TF(w, d) * \log\left(\frac{N}{DF(w)}\right)$$

- $TF$  : 단어  $w$ 가 문서  $d$ 에서 등장한 빈도 수
- $DF$  : 단어  $w$ 가 등장한 문서의 개수
- $N$  : 문서 집합에서 문서의 총 개수

\*  $TF(w, d)$  는 문서  $d$ 내에서 특정 단어  $w$ 의 빈도를 나타내며,  $IDF(w, d)$  는 문서 내 특정 단어 빈도의 역수를 나타냅니다. 따라서  $TF-IDF(w, d)$  는 전체 문서에서 빈출 되는 단어의 중요도는 낮추고 특정 문서에서만 빈출 되는 단어의 중요도는 높이는 가중치입니다.

- **문서별 스코어링:** TF-IDF 기법을 통해 벡터화된 문서 벡터( $A$ )와 설정한 키워드 벡터( $B$ ) 사이의 코사인 유사도 값을 계산

\* 코사인 유사도: 두 벡터 간의 코사인 각도를 이용하여 구할 수 있는 두 벡터의 유사도

$$ScoreDoc_{i,j} = \cos.similarity(A, B) = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

- $ScoreDoc_{i,j}$  : 종목  $i$ 에 대한 문서  $j$ 의 키워드 유사도

- **종목별 스코어링:** 최종 종목별 스코어는 각각의 종목에 대해 리포트 스코어 코사인 유사도 값이 가장 높은 상위 2개 문서를 선택하고, 이들의 코사인 유사도 값 평균으로 산출

$$Score_i = \frac{\sum_{j=1}^k ScoreDoc_{i,j}}{k} \quad (k \leq 2)$$

#### 2.2.4 최종 구성종목 선정

공시 스크리닝을 통해 산출된 유니버스 구성 종목 중 리포트 키워드 유사도 스코어 상위 20종목을 최종 유니버스 종목으로 선정합니다. 이후 최종 유니버스 종목 중 시가총액 상위 10종목을 최종 구성종목으로 선정합니다.

### 2.3 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법

FnGuide 반도체 후공정 지수는 유동시가총액 가중방식으로 비중을 결정합니다. 단, 정기 변경 시 특정 종목의 지수내 비중이 20%를 넘을 경우 최대 20%로 비중을 제한하고 해당 종목의 초과 분을 차순위 종목들에 배분하여 종목별 비중이 모두 20% 이하가 되도록 실링을 적용합니다.

### 2.4 종목 선정일 및 개편 일정

FnGuide 반도체 후공정 지수는 매년 5, 11월 마지막 영업일을 기준으로 종목을 선정합니다. 매년 6, 12월 선물옵션 만기일(D) 이후 2영업일째(D+2)에 정기변경을 수행합니다. 이때, 지수의 비중 확정 은 선물옵션 만기일 직전 영업일(D-1)의 종가를 이용합니다.

매 개편 시 종목 선정일에 상기의 선정기준으로 종목을 선택합니다. 다만, 텍스트 마이닝 기술 특성 상 동음이의어 또는 의미의 확장으로 인하여 테마와 관련성이 낮은 종목이 선정되는 경우 및 재무 데이터 상에 미 반영된 회계 손실이나 운용상의 중대한 편출 사유가 있을 경우, 영업손실 확대 등으로 해당 지수 관련 상품의 투자자 보호가 필요한 경우 등에는 지수위원회의 검토를 거쳐 편출 및 차 순위 종목의 편입을 수행 할 수 있습니다. 이 경우 지수의 구성종목은 지수위원회의 검토를 거쳐 최종 확정됩니다.

---

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

## 2.5 수시변경 및 처리방식

### 2.5.1 신규상장

FnGuide 반도체 후공정 지수와 관련된 신규 종목 상장 시, 지수위원회의 검토를 거쳐 상장일 익월 옵션 만기일(D) 이후 2영업일째(D+2)에 편입할 수 있습니다. 이때, 지수의 비중 확정은 옵션 만기일 직전 영업일(D-1)의 종가를 이용합니다.

(단, 지수의 기초 공통 기준은 충족하여야 합니다. 상장일 포함 10영업일의 평균 거래대금이 10억 미만이거나 동 기간 시가총액 평균 2,000억 미만인 경우는 제외됩니다. 단, 월말에 상장하여 상장 일부터 다음 선물옵션 만기일까지 10영업일이 안될 경우, 상장일부터 동 만기일까지의 유동시가총액 평균을 사용합니다. 이때, 기존 종목 편출은 이뤄지지 않습니다.)

### 2.5.2 비중 조정

FnGuide 반도체 후공정 지수에 포함된 개별 종목이 매월 마지막 영업일(D) 종가 기준으로 비중이 30%를 초과할 경우, 해당 종목의 비중을 25%로 조정하는 수시 변경을 실시합니다. 수시 변경 시 특정 종목의 지수내 비중이 25%를 넘을 경우 최대 25%로 비중을 제한하고 해당 종목의 초과 분을 차순위 종목들에 배분하여 종목별 비중이 모두 25% 이하가 되도록 실링을 적용합니다. 이때, 지수의 비중 확정은 매월 마지막 영업일(D)의 종가를 이용하며, 이후 3영업일째(D+3)에 수시변경을 수행합니다.

\* 수시변경 일정과 정기변경 일정이 겹치는 경우 지수위원회의 검토를 거쳐 예정된 수시변경을 정기변경에 포함하여 진행할 수 있습니다.

### 3. 주가지수 계산

FnGuide 반도체 후공정 지수는 2018년 06월 18일의 주가지수를 기준지수 1,000으로 하여 다음과 같은 방법으로 계산합니다.

$$I_t = \frac{M_t}{B_t} \times 1000.00$$

**I<sub>t</sub>** : **t**일의 지수

**M<sub>t</sub>** : **t**일의 비교시가총액 (**t**일의 종가를 반영하여 계산된 시가총액)

**B<sub>t</sub>** : **t**일의 기준시가총액

#### 3.1 비교시가총액(M<sub>t</sub>) 산출 방법

$$M_t = \sum_i IIF_i \times FF_i \times S_{i,t} \times P_{i,t}$$

**IIF<sub>i</sub>** : 종목 **i**의 지수포함가중치

**FF<sub>i</sub>** : 종목 **i**의 **t**시점의 유동주식비율

**S<sub>i,t</sub>** : 종목 **i**의 보통주 상장 주식수 (이벤트에 따라 상장예정주식수 포함)

**P<sub>i,t</sub>** : 종목 **i**의 **t**시점의 종가



### 3.2 기준시가총액( $B_t$ ) 산출 방법

구성종목의 총가가 변경이 없다면  $t$ 시점의 주가지수와  $t+1$ 시점의 주가지수는 동일합니다. 따라서,

$$\frac{M_t}{B_t} = \frac{M_t \pm \Delta M_{t+1}}{B_{t+1}}$$

$$B_{t+1} = B_t \times \frac{(M_t \pm \Delta M_{t+1})}{M_t}$$

$M_t$  :  $t$ 시점의 비교시가총액

$B_{t+1}$  :  $t+1$ 시점에서의 기준시가총액(신 기준시가총액)

$B_t$  :  $t$ 시점에서의 기준시가총액(구 기준시가총액)

$\Delta M_{t+1}$  :  $t+1$ 시점의 비교시가총액 변동액 (= 변동주식수 × (발행가액 또는 전일종가))

이러한 지수 계산 방식은 상장주식수의 변화, 유동비율의 변화 등에 의한 지수 채용 주식수의 변동을 기준시가총액  $B_t$  의 지속적인 수정을 통해 지수에 반영하여, 주식수 변동에 따른 가격의 왜곡을 방지하며 주가지수를 산출하게 합니다.

지수 운용 시 CB등의 물량이 출하되어 보통주 상장 주식수에 변화가 있을 경우를 예를 들어 살펴볼 수 있습니다. 이해를 쉽게 하기 위해 전일 종가가 1,000원인 주식 1,000주가 있는 A종목으로만 구성된 지수를 가정해 보겠습니다. 이 지수의  $M_t$ 와  $B_t$ 는 모두 1,000(원) × 1,000(주) 인 1,000,000원입니다. 이때, 장 종료 후 CB 등에 의해 추가적으로 500주가 상장되어 A 종목의 주식에 총 1,500주가 되었다면(종가는 1,000원 유지) 이 지수의  $M_{t+1}$ 은 1,000(원) × 1,500(주) 인 1,500,000원이며, 비교시가총액 변동액  $\Delta M_{t+1}$ 는 1,000(원) × 500(주)로 500,000원이 되게 됩니다. 이때의 기준 시가총액  $B_{t+1}$ 은 위의 산식에 따라 1,000,000 × (1,000,000 + 500,000) / (1,000,000) 으로 1,500,000원으로 산정되게 됩니다.

이후 종가가 두 배로 올라 2,000원이 되었을 경우, 해당 지수의 비교 시가 총액은 2,000(원) × 1,500(주)로 총 3,000,000원이 되게 됩니다. 이때 수정된 기준 시가총액인 1,500,000원을 반영 하였을 경우 지수  $I_t$ 는 2,000이 되어 가격의 상승을 그대로 반영할 수 있지만, 만일 수정되지 않은 초기의 기준 시가총액인 1,000,000원을 사용하였다면 지수  $I_t$ 는 3,000이 되어 왜곡된 가격을 나타낼 것입니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

## Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)

### Free Float 처리

해당 종목에 대한 투자 가능성을 고려하기 위해 FnGuide의 모든 지수 시리즈는 기본적으로 Free Float Rate(유동주식비율)을 고려하고 있습니다.

#### 1) Free Float Rate

종목별 Free Float Rate는 1-Non-free Float Rate로 계산된 비율에서 소수점 이하를 절사하고 적용합니다.

$$\text{Free Float Rate (\%)} = 100 (\%) - \text{Non-free Float Rate (\%)}$$

#### 2) Non-free Float 주식

- 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있는 지분. 단 펀드 등 투자목적의 보유는 제외
- 자사주 및 자사주신탁 보유 지분 및 우리사주조합 지분
- 출자 전환을 통해 보유하고 있는 금융기관들의 지분 중 보호예수 등 실질적인 매각에 제한이 있는 경우
- 최대주주 및 특수관계인이 아닌 개인 또는 법인이 경영참가를 목적으로 보유하고 있는 지분
- 정부 및 정부투자기관, 지방자치단체가 투자 이외의 목적으로 보유하고 있는 지분

#### 3) Free Float Rate 변경

- Free Float Rate는 연 2회, 5월 말과 11월 말까지 보고되는 사업보고서 및 반기/분기보고서의 내용을 기준으로 구성종목 정기변경일에 반영합니다.
- Free Float Rate는 최초 설정 또는 직전에 변경되어 적용된 비율에서 5%를 초과하여 변경된 경우에만 변경하는 Buffer Rule을 적용합니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

## Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법

- 변동내역: 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식전환, 감자, 분할/합병, 액면변경, 구성종목 변경
- 적용일: 권리락일, 배당락일, 신주상장일, 변경등록일 등
- 이벤트별 시가총액 변동분을 일괄 반영하여 기준시가총액 수정

### 기준시가총액 수정 시기 및 수정 사항

| 변동내역    |                 | 적용일     | 기준시가총액 변경분 <sup>1</sup> | 비교시가총액 산출을 위한 주식수 변경분 <sup>2</sup> |
|---------|-----------------|---------|-------------------------|------------------------------------|
| 구성종목 변경 |                 | 종목변경적용일 | 상장주식수 × 전일종가 (±)        | 상장주식수 (±)                          |
| 유상증자    | 주주배정            | 권리락일    | 증자주식수 × 권리락시발행가 (+)     | 증자주식수 (+)                          |
|         | 주주배정 변경         | 신주상장일   | 변경주식수 × 전일종가 (-)        | 변경주식수 (-)                          |
|         | 3자 배정           | 신주상장일   | 증자주식수 × 전일종가 (+)        | 증자주식수 (+)                          |
|         | 일반공모            | 신주상장일   | 증자주식수 × 전일종가 (+)        | 증자주식수 (+)                          |
| 보통주 전환  | 국내 BW           | 신주상장일   | 전환주식수 × 전일종가 (+)        | 전환주식수 (+)                          |
|         | 국내 CB           | 신주상장일   | 전환주식수 × 전일종가 (+)        | 전환주식수 (+)                          |
|         | 해외 BW           | 신주상장일   | 전환주식수 × 전일종가 (+)        | 전환주식수 (+)                          |
|         | 해외 CB           | 신주상장일   | 전환주식수 × 전일종가 (+)        | 전환주식수 (+)                          |
|         | DR 유상증자         | 신주상장일   | 전환주식수 × 전일종가 (+)        | 전환주식수 (+)                          |
|         | 스톡옵션            | 신주상장일   | 전환주식수 × 전일종가 (+)        | 전환주식수 (+)                          |
| 무상증자    | 무상증자            | 권리락일    | 없음                      | 증자주식수 (+)                          |
|         | 무상증자 변경         | 신주상장일   | 없음                      | 변경주식수 (-)                          |
| 주식배당    | 주식배당            | 배당락일    | 없음                      | 배당주식수 (+)                          |
|         | 주식배당 변경         | 신주상장일   | 없음                      | 변경주식수 (-)                          |
| 감자      | 무상감자            | 변경상장일   | 없음                      | 소각주식수 (-)                          |
|         | 유상감자            | 변경상장일   | 소각주식수 × 전일종가 (-)        | 소각주식수 (-)                          |
|         | 자사주소각           | 변경상장일   | 소각주식수 × 전일종가 (-)        | 소각주식수 (-)                          |
| 액면가     | 액면병합            | 변경상장일   | 없음                      | 감소주식수 (-)                          |
|         | 액면분할            | 변경상장일   | 없음                      | 증가주식수 (+)                          |
| 합병분할    | 합병              | 신주상장일   | 변동분 <sup>3</sup> (±)    | 합병주식수 (±)                          |
|         | 분할 <sup>4</sup> | 변경상장일   | 변동분 <sup>3</sup> (-)    | 분할주식수 (-)                          |

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

1. 기준시가총액을 조정할 때에는 표의 주식수에 유동주식수 비율과 지수포함 가중치(IIF)를 적용하여 계산합니다.
2. 비교시가총액은(상장주식수  $\pm$  비교시가총액을 구하기 위한 주식수 변경분)에 유동주식수 비율과 지수포함 가중치(IIF)를 적용한 후 해당 종목의 종가를 곱하여 계산합니다.
3. 변동분:

$$\left| (\text{기준가} \times \text{합병 또는 분할 후 주식수}) - (\text{전일 종가} \times \text{전 영업일 주식수}) \right| \times \text{유동비율} \times \text{IIF}$$

#### 4. 분할

##### A. 분할 후 존속기업과 신설기업의 상장일이 다른 경우

- 분할 후 존속기업: 재상장일( $t$ 일)에는 해당 종목  $i$ 에 의한 비교시가총액( $M_t$ ) 및 기준시가총액( $B_t$ )의 변화를 지수에 반영하지 않습니다.  $t + 1$ 일 시초에  $t$ 일의 종가를 기준가격으로 삼아 기준시가총액( $B_{t+1}$ )을 새로이 산출하고, 이후 해당 종목에 의한 비교시가총액 변동을 반영하게 됩니다.
- 신설기업: 존속기업과 마찬가지로 상장일( $s$ 일)에는 지수 계산에 반영하지 않고,  $s + 1$ 일에  $s$ 일 종가를 기준가격으로 사용하여 지수에 적용합니다. 존속기업 재상장일( $t$ 일)부터 신설기업 상장일( $s$ 일)까지 기간 동안은 신설기업의 시가총액만큼 지수에 현금을 반영합니다.

##### B. 분할 후 동시상장 하는 경우

- 분할한 복수 종목이 같은 영업일에 동시 상장하는 경우 상기 룰을 적용하지 않고  $t$ 일에 지수 적용합니다.

##### C. 기업분할과 합병이 동시에 일어나는 경우(신설)

- 기업의 사업부 분할 후 다른 상장기업에 합병되는 경우
- 분할기일( $t$ 일) 익영업일( $t + 1$ 일)에 최근 거래일 종가를 기준가격으로 사용하여 분할 후 존속기업 및 합병기업을 지수에 적용합니다.

## Appendix C. FnGuide Industry Classification Standard (FICS)

### FICS의 개발 배경

기존의 산업분류 체계는 유가증권시장과 코스닥시장이 서로 다를 뿐만 아니라 분류의 기본 기준이 Product 위주여서 산업간 연계성 및 거시경제 동향이 각 산업에 미치는 영향을 반영하기 어려운 한계가 있었습니다.

한편, 포트폴리오 투자를 위해서는 업종배분이 매우 중요하며, 이를 위해서는 Portfolio 분석에 의미 있는 업종 분류가 필수적입니다. 정교한 산업분류는 상대평가 모형들에 의한 기업 가치 평가에 유용하게 사용될 수 있고, 특정기업의 성과를 업종평균과 의미 있게 비교하여 기업을 분석하거나, 투자 의사결정에 기여할 수 있습니다. 또한 Portfolio의 통상적인 성과요인 분석이나 Style 분석에 있어서도 필수적인 요소라고 할 수 있습니다.

이러한 맥락에서 해외 선진기관들은 국제적으로 통용 가능한 검증된 산업분류를 제시함으로써 고객이 투자분석, Portfolio 투자, 자산배분 등의 Process에 투명성과 효율성을 제고할 수 있도록 지원하고 있습니다. FnGuide 역시 이와 같은 목적 하에, 국제적으로 통용되고 있는 최신 산업분류의 기본 원칙에 입각하여 국내의 모든 상장법인을 사업의 특성에 따라 분류하고 있습니다.

## FICS의 구조

FnGuide Sectors Classifications는 10개의 Economic Sector와 25개의 Industry Group 그리고 62개의 Industry로 구성되어 있습니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

| Sector (10) | Industry Group (25) | Industry (62)                                               |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 에너지         | 에너지                 | 에너지 시설 및 서비스, 석유 및 가스                                       |
| 소재          | 소재                  | 화학, 건축소재, 용기 및 포장, 금속 및 광물, 종이 및 목재                         |
| 산업재         | 자본재                 | 건축자재, 건설, 전기장비, 복합 산업, 기계, 무역, 조선                           |
|             | 상업서비스               | 상업서비스                                                       |
|             | 운송                  | 항공운수, 해상운수, 육상운수, 운송인프라                                     |
| 경기소비재       | 자동차 및 부품            | 자동차부품, 자동차                                                  |
|             | 내구 소비재 및 의류         | 내구소비재, 레저용품, 섬유 및 의복                                        |
|             | 소비자 서비스             | 호텔 및 레저, 교육                                                 |
|             | 미디어                 | 미디어                                                         |
|             | 유통                  | 도소매, 온라인쇼핑, 백화점                                             |
| 필수소비재       | 음식료 및 담배            | 음료, 식품, 담배                                                  |
|             | 생활용품                | 가정생활용품, 개인생활용품                                              |
| 의료          | 의료장비 및 서비스          | 의료장비 및 서비스                                                  |
|             | 제약 및 바이오            | 바이오, 제약                                                     |
| 금융          | 은행                  | 상업은행, 상호저축은행                                                |
|             | 기타금융                | 창업투자 및 종금, 소비자 금융                                           |
|             | 보험                  | 보험                                                          |
|             | 부동산                 | 부동산                                                         |
|             | 증권                  | 증권                                                          |
| IT          | 소프트웨어               | 인터넷 서비스, IT 서비스, 일반 소프트웨어, 게임 소프트웨어                         |
|             | 하드웨어                | 통신장비, 휴대폰 및 관련부품, 셋톱 박스, 컴퓨터 및 주변기기, 전자 장비 및 기기, 보안장비, 사무기기 |
|             | 반도체                 | 반도체 및 관련장비                                                  |
|             | 디스플레이               | 디스플레이 및 관련부품                                                |
| 통신서비스       | 통신서비스               | 유선통신, 무선통신                                                  |
| 유틸리티        | 유틸리티                | 전력, 가스                                                      |

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

## FICS의 Industry 분류 기준

FICS는 기업을 주 사업활동 영역에 따라 분류하는데, 동일 기업이 복수의 사업부문을 영위하고 있는 경우 주 사업활동은 매출액 비중으로 판단합니다. 매출액 비중이 비슷하거나 주 사업활동의 판단 근거로 적절치 않은 경우 영업이익의 비중 또는 사업 방향성 등을 판단기준으로 적용하였습니다.

업종 분류의 근거 자료로는 금융감독원의 DART에 공시된 사업보고서를 사용하였고, 사업보고서가 없는 경우, 감사보고서 및 기업 IR자료 등을 참조하였습니다. 업종 분류의 세부적인 기준은 아래와 같습니다.

| Industry     | FICS Code     | FICS Industry 업종 분류 기준                                                            |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 에너지 시설 및 서비스 | FICS.10.10.10 | 신생 또는 재생 에너지 관련 시설을 조성하고, 발전설비 용품을 설계하고 생산하는 기업                                   |
| 석유 및 가스      | FICS.10.10.20 | 석유와 가스의 탐사 및 생산 관련된 회사와 석유, 가스 및 정유 제품의 정유, 마케팅, 처리 및 수송과 관련된 회사                  |
| 화학           | FICS.15.10.10 | 산업용 화학물질, 석유화학물질, 기초화학물질, 비료, 살충제, 농약, 합성수지 등 생산 기업                               |
| 건축소재         | FICS.15.10.20 | 레미콘, 시멘트, 콘크리트, 모래, 골재, 벽돌 등 생산 기업                                                |
| 용기 및 포장      | FICS.15.10.30 | 금속, 유리, 종이 또는 플라스틱 용기 제조업체와 포장지 제조업체. 병뚜껑 제조업체 포함                                 |
| 금속 및 광물      | FICS.15.10.40 | 철강 및 비철금속 관련 제품 생산 기업과 광물질 생산 또는 채광 기업,                                           |
| 종이 및 목재      | FICS.15.10.50 | 모든 종류의 종이류 생산 기업과 목재 및 목재 관련 제품 생산 기업, 건축용 목재 및 합판 포함                             |
| 건축자재         | FICS.20.10.20 | 건축물 재료 생산 기업으로 건축소재 생산기업으로 분류되지 않은 기업. 건축용 페인트 생산 기업 포함                           |
| 건설           | FICS.20.10.30 | 주택건축, 토목공사, 플랜트 공사 기업                                                             |
| 전기장비         | FICS.20.10.40 | 전선, 와이어, 전기부품 생산 기업과 발전기, 터빈 등 중전기 장비 생산 기업                                       |
| 복합 산업        | FICS.20.10.50 | 세 가지 또는 그 이상의 부문에서 사업 활동을 하며 어떤 단일 부문도 수익의 대부분을 차지하지 않는 다각화된 산업 기업                |
| 기계           | FICS.20.10.60 | 프레스, 콤프레서, 엘리베이터, 절연체, 펌프, 롤러, 베어링 또는 기타 금속제품 생산, 기업과 건축기계, 농기계 생산기업. 특장차 제조기업 포함 |
| 무역           | FICS.20.10.70 | 산업용 장비와 제품의 무역 회사                                                                 |
| 조선           | FICS.20.10.80 | 선박 제작용 기계, 선박 등 생산 기업 및 관련 기자재 생산기업. 항해용 통신장비 생산업체 포함                             |
| 상업서비스        | FICS.20.20.10 | 인쇄, 경비 및 신용평가 등의 서비스 제공 기업, 인적자원 지원 서비스, 환경서비스, 문구류 제조기업, 방위산업 기업 포함              |
| 항공운수         | FICS.20.30.20 | 항공 운송 용역 제공 기업                                                                    |
| 해상운수         | FICS.20.30.30 | 해상 운송 용역 제공 기업                                                                    |
| 육상운수         | FICS.20.30.40 | 육상 운송 용역 제공 기업                                                                    |
| 운송인프라        | FICS.20.30.50 | 운송관련 기간설비 및 서비스 제공 기업                                                             |
| 자동차부품        | FICS.25.10.10 | 자동차 부품 및 타이어 생산 기업. 차량용 네비게이션 및 속도감지기 포함                                          |
| 자동차          | FICS.25.10.20 | 자동차, 오토바이 등 생산 기업                                                                 |

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

| Industry    | FICS Code     | FICS Industry 업종 분류 기준                                                                                                  |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내구소비재       | FICS.25.20.10 | TV, VCR, 음향기기, 위성방송수신기 등 가전제품 생산 기업과 가구, 주방용품 및 가정용품 생산 기업                                                              |
| 레저용품        | FICS.25.20.20 | 악기, 스포츠 장비, 자전거, 완구 등 생산 기업                                                                                             |
| 섬유 및 의복     | FICS.25.20.30 | 섬유, 의류, 액세서리, 시계, 화장품 제조기업과 신발 제조 기업                                                                                    |
| 호텔 및 레저     | FICS.25.30.10 | 호텔, 카지노, 레스토랑 소유·운영 기업과 레저 시설 소유·운영 기업. 박물관, 미술관 포함. 미디어 하부로 분류된 극장 제외.                                                 |
| 교육          | FICS.25.30.20 | 온라인 교육, 교육 프랜차이즈 등의 교육 사업 관련 기업. 교육관련 기자재 제조업체 포함.                                                                      |
| 미디어         | FICS.25.40.10 | 광고, 방송, 영화, 음반 및 출판 관련 기업. 극장사업 포함.                                                                                     |
| 도소매         | FICS.25.50.10 | 도매 및 일반소매, 전문소매 기업                                                                                                      |
| 온라인쇼핑       | FICS.25.50.20 | 인터넷을 통한 판매, TV홈쇼핑, 방문판매, 통신판매 기업                                                                                        |
| 백화점         | FICS.25.50.30 | 백화점 소유·운영 기업                                                                                                            |
| 음료          | FICS.30.20.10 | 주류, 청량음료 등 생산 기업                                                                                                        |
| 식품          | FICS.30.20.20 | 식품 제조, 제과 기업, 동물사료 제조업체 포함                                                                                              |
| 담배          | FICS.30.20.30 | 담배 제조 기업                                                                                                                |
| 가정생활용품      | FICS.30.30.10 | 비내구재 가정용품 생산 기업, 화장지 및 천구 제조업체 포함.                                                                                      |
| 개인생활용품      | FICS.30.30.20 | 화장품과 향수를 포함한 개인용품 및 미용제품 제조업체                                                                                           |
| 의료 장비 및 서비스 | FICS.35.10.10 | 전자 진단시스템, 분석기 등 의료장비 생산 기업, 병원, 약국 관리 서비스, 사무지원 시스템 등 환자 건강관리 서비스 제공업체                                                  |
| 바이오         | FICS.35.20.10 | 유전공학을 이용한 제품 개발 및 생산 기업                                                                                                 |
| 제약          | FICS.35.20.20 | 의약품 연구, 개발 및 생산 기업, 동물약품 제조 기업                                                                                          |
| 상업은행        | FICS.40.10.10 | 상업 대출, 소매 금융 및 중소기업 대출 활동을 하는 은행                                                                                        |
| 상호저축은행      | FICS.40.10.20 | 상호저축은행과 모기지 및 모기지 관련 서비스를 제공하는 금융기관                                                                                     |
| 창업투자 및 종금   | FICS.40.20.10 | 다양한 범위의 금융 서비스를 제공하는 기업. 창업투자 회사 및 종금사                                                                                  |
| 소비자 금융      | FICS.40.20.20 | 개인 신용, 신용 카드, 리스 금융, 여행 관련 현금 서비스, 전당포를 포함한 소비자 금융 서비스 제공업체                                                             |
| 보험          | FICS.40.30.10 | 보험 서비스 제공 기업                                                                                                            |
| 부동산         | FICS.40.40.10 | 부동산 소유, 개발 또는 관리와 관련된 기업과 부동산 투자 트러스트(자산 트러스트 포함), 부동산 분양업체 포함                                                          |
| 증권          | FICS.40.50.10 | 투자 관리 및 관련된 유가증권 보관 및 증권 유료 서비스와 주로 관련된 금융기관과 투자 금융 및 중개 서비스와 주로 관련된 금융기관                                               |
| 인터넷 서비스     | FICS.45.10.10 | 인터넷 소프트웨어를 개발 및 판매하거나 인터넷 서비스를 제공하는 회사. 무선인터넷 콘텐츠 제공기업 포함                                                               |
| IT 서비스      | FICS.45.10.20 | 정보 기술, 데이터 처리 및 시스템 통합 서비스 제공기업과 정보 기술 컨설팅과 정보 관리 서비스 제공 기업                                                             |
| 일반 소프트웨어    | FICS.45.10.30 | 소프트웨어 개발 및 제작과 관련된 기업, 보안 소프트웨어 제작기업 포함.                                                                                |
| 게임 소프트웨어    | FICS.45.10.40 | 게임소프트웨어 개발 및 제작과 관련된 기업. 온라인 게임 제공업체 포함.                                                                                |
| 통신장비        | FICS.45.20.10 | LAN, WAN, router 등 네트워크 장비 또는 전화기, Switchboard, Exchange 등 통신 장비 생산 기업. 항해용 통신장비 제조업체 제외                                |
| 휴대폰 및 관련부품  | FICS.45.20.50 | 휴대폰 및 관련부품 제조업체. 휴대폰 충전기 제조업체 포함                                                                                        |
| 셋톱 박스       | FICS.45.20.60 | 셋톱박스 및 관련부품 제조업체                                                                                                        |
| 컴퓨터 및 주변기기  | FICS.45.20.20 | 컴퓨터 및 주변기기(Server, Mainframe, Workstation 및 storage, motherboard, audio/video card, 모니터, 키보드, MP3 등) 제조 기업. ATM 생산업체 포함 |

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.



| Industry     | FICS Code     | FICS Industry 업종 분류 기준                                             |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 전자 장비 및 기기   | FICS.45.20.30 | 전자 장비, 기기 또는 전자기기 소재 및 부품 생산 기업. 바코드 및 POS 기계 제조업체, 2차전지 부품 및 생산기업 |
| 보안장비         | FICS.45.20.70 | DVR, CCTV 등 보안장비 생산 기업                                             |
| 사무기기         | FICS.45.20.40 | 복사기와 팩스기계 등 사무용 전자제품 제조업체. ATM 및 전자발권기 제외                          |
| 반도체 및 관련장비   | FICS.45.30.10 | 반도체와 반도체 관련장비 생산 기업                                                |
| 디스플레이 및 관련부품 | FICS.45.40.10 | 디스플레이 및 디스플레이 관련부품 생산 기업. LED생산업체 포함                               |
| 유선통신         | FICS.50.10.10 | 유선통신서비스 제공 기업                                                      |
| 무선통신         | FICS.50.10.20 | 휴대폰서비스, 호출기 등의 무선통신서비스 제공 기업                                       |
| 전력           | FICS.55.10.10 | 전기를 생산 또는 배급하는 회사                                                  |
| 가스           | FICS.55.10.20 | 천연 및 제조 가스를 배급하고 전달하는 기업.<br>도시가스 관련 사업 영위 업체. 석유 및 가스에 포함되는 기업 제외 |

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

## Appendix D. 키워드 선정 방법

### 공시 및 리포트 키워드 검색 종목 선정

상장 기업에 대한 정기 보고서(사업, 반기, 분기) 및 공시 자료, 증권사 리포트, 정책 기관 연구보고서 등을 바탕으로 반도체 후공정과 관련하여 사전에 지정된 키워드를 사용하여 반도체 후공정 사업을 영위하는 기업을 선정합니다.

#### 1) 키워드 검색 문서 유니버스

종목선정일 직전 월 기준 과거 1년치 중 가장 최근 1개의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 내 'II. 사업의 내용' 중 '1. 사업의 개요' 와 '2. 주요 제품 및 서비스' 의 내용을 사용합니다. 단, '2. 주요 제품 및 서비스' 항목이 없는 금융업종 등의 경우 '2. 영업의 현황' 내용을 대신 사용합니다. 향후 법령이나 규정 등에 따라 해당 공시 내용이 변경되는 경우, 참조하는 위치는 변경될 수 있습니다.

#### 2) 키워드 검색 및 관련 기업 추출

일부 특수문자 제거 등의 전처리 과정을 거친 문서 내 키워드와 키워드 유의어가 존재하는 기업을 선정합니다. 이때, 키워드 유의어란 띄어쓰기나 이음동이어 등으로 인해 반도체 후공정 관련 사업을 영위함에도 불구하고 누락되는 경우가 발생하지 않도록 띄어쓰기 등을 조정한 키워드를 말합니다. 키워드 및 키워드 유의어는 매 개편 시마다 운용사 및 애널리스트, 관련 업계 전문가의 의견을 반영합니다.

문서 내 키워드 및 키워드 유의어가 존재하는 기업의 경우 1차적으로 유니버스로 선정되며, 이후 지수 방법론에 따라 최종 종목이 선정됩니다.

### 3) 키워드 선정

#### (1) 키워드 기반 지수의 필요성

| 구 분          | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 필요성          | 반도체 후공정 산업의 경우 소재/부품/장비 생산업 특성 상 기존의 섹터로 명확한 구분이 어려운 테마 사업으로 계량적 지표에 의한 지수 산출에 한계가 있어 키워드 검색 방식의 종목 선정 과정이 필요함<br>반도체 및 관련 산업 섹터 구분 안에 반도체 후공정 생산업을 명확하게 구분할 수 있는 객관적 지표가 부재하고, 매출 기여도와 같은 전형적인 계량적 지표가 국내 모든 기업에 대해 정리되어 있지 않아 계량적인 지표만으로 테마 종목을 선정하기 어려움          |
| 분석 대상 문서의 범위 | - 국내 상장사에서 공시하는 정기(사업) 보고서, 분기 및 반기보고서 등<br>- 국내 증권사에서 발행하는 증권사 리포트(기업분석, 산업분석, 정거리포트(경제/이슈/투자전략/관심종목/모델 포트폴리오/금융/펀드/ETF))                                                                                                                                          |
| 한계           | (공시) 키워드 검색 특성 상 공시에 공개된 자료를 바탕으로 키워드 검색을 진행하기 때문에, 해당 기업의 매출 등 정량적인 지표로 종목을 선정하는 것 대비 종목 선정의 명확성 측면에서 해당 기업의 실제 산업 내 지위 등과의 괴리가 발생 할 우려가 있음<br>(리포트) 키워드 방법론 특성상 동음이의어 또는 의미의 확장으로 인하여 테마와 관련성이 낮은 종목이 선정되는 등 기술의 한계가 존재한다는 점에서 실제 산업 내 기업의 지위 등과는 괴리가 발생할 우려가 있음. |
| 한계의 보완       | 최종 구성종목을 선정 한 이후 위에 언급한 한계점을 보완하기 위해, 키워드 구문을 기반으로 최종 선정된 기업들의 실제 산업 내 지위 등이 해당 지수와 어긋나지 않는지 운용사 및 애널리스트, 관련 업계 전문가의 의견을 반영할 계획임                                                                                                                                    |

#### (2) 키워드 선정 방법

| 구 분          | 내 용                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 최초 키워드 선정 주체 | FnGuide                                                                                                                                                          |
| 선정 근거        | 4차 산업혁명 시대에서 첨단화되는 반도체 공정(NICE평가정보)<br>반도체 후공정 PCB 노광장비(중소기업기술정보진흥원)<br>반도체후공정(패키징) (한국과학기술기획평가원)<br>반도체 후공정 패키징 장비 중소기업기술정보진흥원)<br>반도체 과학·기술·산업 분석(한국과학기술정보연구원) |

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 선정 방법          | 선정 근거 문서에서 주요 키워드로 등장하는 키워드를 선정                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| 키워드 변경 및 확정    | 최초 지수산출 및 정기변경 시 운용사 및 애널리스트, 관련 업계 전문가의 의견을 반영하여 확정                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 키워드 변경 절차      | <p>산업의 발달로 인해 새로운 보고서 또는 연구 자료가 발표될 경우 해당 자료를 기반으로 아래의 절차에 따라 새로운 키워드를 선정할 수 있으며, 변경 이력은 별도 관리합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 자료에서 주요 키워드로 등장하는 키워드를 선정</li> <li>2. 운용사 및 애널리스트, 관련 업계 전문가의 의견 반영</li> <li>3. 지수위원회의 검토를 거쳐 최종 키워드 선정</li> </ol> |                                                                            |
| (참고) 최근 키워드 내역 | 테마                                                                                                                                                                                                                                                                  | 키워드                                                                        |
|                | 그라인더                                                                                                                                                                                                                                                                | 백그라인딩 테이프, 반도체 백그라인딩, 반도체 웨이퍼, WAFER EDGE CLEAN                            |
|                | 웨이퍼절삭                                                                                                                                                                                                                                                               | 반도체 웨이퍼 절삭, 반도체 절단, 웨이퍼 절단, 웨이퍼절삭, 반도체 다이서, 다이 어태치 장비, 반도체 다이 어태치, MSVP    |
|                | 본딩                                                                                                                                                                                                                                                                  | 반도체 본딩, 언더필, UNDERFILL, 다이 본딩 테이프, 리드프레임, 반도체 리드프레임, 다이 본더, 본더, DIE BONDER |
|                | 테스트                                                                                                                                                                                                                                                                 | 반도체 테스트, 프로브 스테이션, PROBE, 테스트 소켓, TEST SOCKET                              |
|                | 몰딩                                                                                                                                                                                                                                                                  | 반도체 마운팅, MOUNTING, 리플로우, REFLOW, LASER REFLOW                              |
|                | 마운팅                                                                                                                                                                                                                                                                 | 반도체 이온주입, SEMICONDUCTOR ION IMPLANTATION                                   |
|                | 싱귤레이션                                                                                                                                                                                                                                                               | 싱귤레이션, SINGULATION                                                         |
|                | OSAT                                                                                                                                                                                                                                                                | 반도체 OSAT, 반도체 패키징, OSAT 패키징, OSAT, OSAT PACKAGING                          |
|                | PCB                                                                                                                                                                                                                                                                 | 반도체 인쇄회로기판, 반도체 PCB, PRINTED CIRCUIT BOARD, PCB 반도체                        |
|                | MLB                                                                                                                                                                                                                                                                 | 다층 PCB, MULTI LAYER BOARD                                                  |

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.